

LEZIONE 1

Inizio della Lezione: Presentazione del Corso

Ok. Allora, possiamo iniziare... mi presento. Sono uno dei docenti di questo corso.

Questo è il corso di **Network Infrastructure**, e questo corso è tenuto insieme al Professor **Mark Popovarini** per tutti gli studenti provenienti dal Master in **Cybersecurity**, ma anche per gli studenti di ingegneria, ingegneria informatica e intelligenza artificiale, così come del master in ingegneria delle telecomunicazioni.

Come sapete, l'orario delle lezioni è il **lunedì in quest'aula**, mentre il **venerdì saremo in Via Castro Laurenziano**.

Per quanto riguarda la didattica, mi incontrerete per il primo mese e mezzo, e poi inizierà il professor Popovarini, ok? Quindi ci dividiamo il corso in due, anche perché gli argomenti, come spiegherò più tardi, sono divisi in due parti.

Nel frattempo, durante le mie lezioni e quelle del Professor Popovarini, avrete delle **lezioni pratiche**, e queste saranno tenute da un altro docente, che è **Pietro Spadachino**. Queste si terranno principalmente il venerdì, in laboratorio.

Obiettivi e Prerequisiti del Corso

Voglio presentare, prima di tutto, il corso e cosa vorremmo che imparaste. E in particolare, quali sono i fondamentali richiesti.

Spero che tutti voi abbiate delle basi di **TCP/IP**, credo di sì. Magari dopo mi indicherete qual è la vostra laurea triennale di provenienza. Poi, vorremmo che aveste qualche nozione di **comunicazioni digitali**. So che questo potrebbe non essere familiare a tutti voi. Infine, dovreste conoscere **Linux**, come usarlo, e un linguaggio di programmazione, principalmente **Python**.

Ok, questa è la lista di tutti i corsi di laurea, anche se non è aggiornata; ingegneria informatica ha cambiato nome quest'anno.

Posso chiedervi, chi viene da **Cybersecurity**? *Caspita. Parecchi.*

Chi viene da **Ingegneria Informatica**? *Ok.*

Chi viene da **Intelligenza Artificiale e Robotica**? *Bene.*

E **Ingegneria delle Telecomunicazioni**? *Ok.*

Ok. Seconda domanda: qual è la vostra laurea triennale di provenienza? Quanti di voi vengono da informatica o ingegneria informatica? E gli altri, telecomunicazioni, immagino? *Elettronica. Ok.*

Come ho detto, alcuni prerequisiti sono richiesti, ma vedrete più tardi che ci sono dei testi che vi suggeriamo. Per esempio, il libro "Computer Networks" è linkato nel materiale didattico e potete leggere qualcosa lì se volete allinearvi.

Contenuti del Corso

Cosa faremo in questo corso? Vi introdurremo a molti aspetti rilevanti delle attuali infrastrutture di rete. Oggi le infrastrutture di rete sono ovunque e, come vedrete nel corso, si dividono in due categorie principali:

1. La **rete cablata (wired)**.
2. La **rete senza fili (wireless)**.

Comprenderemo il funzionamento di entrambi questi sistemi di rete. Notate che usate entrambi i tipi di rete ogni giorno. Ci sono reti come il wireless che usate sempre, ma usate parecchio anche la rete cablata. Per questo motivo dobbiamo capire il funzionamento di entrambe.

Vedremo diverse tecnologie in entrambi i casi. Presenteremo le tecnologie in modo incrementale, partendo dalla rete di accesso di base, che è principalmente basata sulla famiglia **xDSL**.

Poi passeremo alle **reti ottiche**, che oggi usiamo moltissimo. Andremo alle **reti wireless**, toccando il **Wi-Fi** e le **reti cellulari**, in particolare il **5G**. E infine capirete come funziona il **Software Core Network**.

Questo è il programma. Venerdì introdurremo le architetture di rete, quali sono le principali aree funzionali, e questo sarà il punto di partenza per capire l'intera struttura del corso.

Prima Parte del Corso (con me)

Con me, affronteremo in dettaglio la **rete di accesso cablata e wireless**. In altre parole, capirete la grande differenza tra la rete di accesso (access network) e la rete di trasporto (core network).

Nella mia parte, studieremo:

1. **Accesso su Rame**: È l'infrastruttura originale, ancora molto utile in Italia e nel mondo. È una tecnologia piuttosto vecchia, e alcuni studenti in passato hanno detto: "non voglio capire qualcosa che è superato". Non è il modo giusto di affrontare la questione, perché il passato ci insegna come oggi costruiamo le nuove soluzioni. Studieremo le tecnologie **ADSL** e **VDSL**.
2. **Accesso su Fibra**: Analizzeremo alcune importanti soluzioni attualmente utilizzate nelle reti di accesso in Italia e altrove.
3. **Accesso Wireless**: Introdurrò i principi fondamentali delle tecnologie wireless, come funzionano e come una rete viene concepita nel mondo wireless. Poi ci concentreremo e studieremo la soluzione **5G** e la sua evoluzione.

Questi argomenti sono fondamentali sia per gli studenti di ingegneria informatica sia per quelli di cybersecurity, perché dovete capire come sono fatte queste architetture, quali protocolli vengono usati, quali sono le procedure principali.

Grazie a questo, sarete in grado di operare in futuro, si spera, quando lavorerete in quest'area.

Seconda Parte del Corso (con Prof. Popovarini)

La seconda parte, con il Professor Popovarini, si concentrerà invece sul **core network**. Cos'è il core network? Lo capirete tra poco, è la parte interna della rete. La rete ha una distinzione fondamentale tra accesso e core. Per esempio, in questo momento, state usando l'accesso o il core? *State usando entrambi!* Perché partite dall'accesso, dove vi trovate, per inviare e scambiare le vostre informazioni attraverso il core, ok? Quindi capiremo come è fatto il core.

Non entrerò troppo nei dettagli del programma del Professor Popovarini, ve lo mostrerà lui quando inizierà. Voglio sottolineare che in entrambi i casi poniamo l'accento sulle tecnologie di base, sia quelle vecchie che quelle nuove. Ma ogni anno aggiorniamo anche il corso con nuovi argomenti e tecnologie. Questo è importante perché siamo certi che ci sia un grande interesse da parte vostra su questi temi. Infatti, riceviamo molte richieste per tesi di laurea su questi argomenti, sia io che il Professor Popovarini.

Organizzazione e Comunicazioni

Come vi ho detto, le lezioni sono in queste aule, ma tutto il materiale del corso è su **Moodle**. Credo che tutti voi siate già entrati su Moodle, sì o no? Ok, lì troverete tutto ciò che riguarda questo corso.

Inoltre, ho creato un **Google Group**. Per entrare in questo gruppo, dovete inviare una richiesta. La regola è la seguente: ascoltate.

1. Dovete accedere a Google con il vostro **account istituzionale** (@studenti.uniroma1.it).
2. Una volta entrati nella piattaforma Google di Sapienza, andate a questo link del gruppo.
3. Inviare una richiesta di iscrizione e io l'approverò appena avrò tempo.

Lo scopo di questo Google Group è avere una mailing list che useremo parecchio durante il corso, perché è un modo più semplice per comunicare con voi. Al contrario, le informazioni ufficiali sono su Moodle.

Quindi ci sono due canali:

- **Moodle:** È ufficiale perché è per gli studenti iscritti a Sapienza, iscritti a questo corso, che hanno questo esame nel loro piano di studi.
- **Google Group:** È un modo più informale e veloce. Questo link viene usato per ogni tipo di informazione. Ad esempio, a volte ci sono problemi con le lezioni, o scioperi come oggi, quindi usiamo questa mailing list per comunicare.

Inoltre, mantengo questa mailing list anche per il futuro. Finché avrete l'email istituzionale, la userò molto. Questo per dirvi che, se volete, potete rimanere nella mailing list anche dopo il corso, non è obbligatorio. La uso, per esempio, per inviare opportunità di lavoro che ricevo.

Ok, iniziate a registrarvi. Se avete problemi, fatemelo sapere, ma dovrebbe funzionare se entrate con l'account istituzionale.

Modalità d'Esame

Questa è un'informazione fondamentale per voi, e credo che, come sempre, questa sia la slide su cui sorgono più domande.

L'Esame

Ci sono due periodi importanti per l'esame:

1. Il primo periodo importante è **fino a Febbraio**. L'esame fino a Febbraio si svolge nel modo che sto per descrivervi.

2. **Dopo Febbraio**, l'esame si svolge in un altro modo.

Il modo in cui è progettato l'esame è fatto per sostenere l'esame in questo semestre. Ripeto, lo dico sempre, il **95% degli studenti** fa l'esame in questo modo, con me.

Come funziona?

- Alla fine del mio periodo di lezioni (fine ottobre), vi sottoporro in classe un **test molto breve**. Questo test vi darà **fino a 2 punti** per l'esame finale.
- La stessa cosa sarà fatta dal Professor Popovarini alla fine del suo periodo di lezioni. Altri **fino a 2 punti**.
- Questi **4 punti totali** (sperando nel massimo) saranno sommati ai punti di un'altra parte dell'esame, il cosiddetto **homework** (compito a casa).

Cos'è l'homework? Inizierete tra poche settimane le lezioni pratiche. Queste lezioni si basano su un software per configurare le reti. Il docente vi insegnerà come usare il software e come configurare diversi laboratori di rete.

Alla fine del corso, diciamo all'inizio di dicembre, avrete il vostro homework: un laboratorio che dovrete configurare **individualmente**. Tipicamente diamo **3 giorni** per questo compito. Pubblicheremo la traccia e in 3 giorni dovrete consegnare il lavoro su Moodle.

L'homework è molto importante, perché come vedete qui, è valutato **fino a 16 punti**.

In altre parole, **alla fine di dicembre, se tutto è andato bene, avrete già fino a 20 punti** (4 dai test + 16 dall'homework).

Cosa succede dopo? A gennaio o febbraio ci sono le sessioni ordinarie. Voi venite all'esame e dite: "Ho già l'homework e i test. Devo fare solo la parte orale". La parte "orale", in realtà, è **scritta**. Si tratta di:

- **Due domande aperte scritte**: una sulla mia parte e una sulla parte del Professor Popovarini. Non sono esercizi, sono domande aperte.

Per la mia parte, potete ottenere **fino a 6 punti**. Per la parte di Popovarini, **fino a 6 punti**. Quindi, in questa sessione potete ottenere altri **12 punti**.

La somma di tutto è **32** (20 + 12). C'è un piccolo margine per eventuali punti che potreste perdere qua e là.

In altre parole, la vera sessione d'esame è solo per queste due domande scritte. La parte più pratica viene fatta prima. Quindi, a dicembre avete già un punteggio in tasca e con quello siete abbastanza sicuri di poter raggiungere il voto finale con la parte orale/scritta.

Domande?

Studente: Il laboratorio è un progetto individuale? **Professore:** Non è un progetto, è un laboratorio individuale.

Studente: In che periodo si svolgono i test intermedi? **Professore:** Se ricordo bene, all'inizio di novembre il primo, e all'inizio di dicembre il secondo. Si svolgeranno durante le lezioni del venerdì, perché la rete Wi-Fi nell'altra aula è migliore. Dureranno 20 minuti, quindi molto brevi, ma **in presenza**. Userete il vostro smartphone o laptop, perché sarà su Moodle. Useremo Moodle come piattaforma ufficiale per proporvi il test e registrare il punteggio.

Studente: I punteggi dei test (es. 2.6) sono con decimali? **Professore:** Sì, ci saranno decimali nei calcoli, ma l'arrotondamento sarà fatto solo alla fine, quando sommeremo tutto. Anche la valutazione dell'homework avrà dei decimali. L'arrotondamento finale viene fatto alla fine.

Professore: Perché dico gennaio/febbraio? Perché può succedere che vi iscriviate a gennaio e per qualche motivo non possiate venire. Non perdetevi la parte precedente. Se venite a gennaio e il voto di questa parte è molto basso, vedremo caso per caso se mantenerlo. Invece, se non vi presentate né a gennaio né a febbraio, perdetevi tutti i punti precedenti. Senza eccezioni.

Studente: L'esame è in inglese? **Professore:** Sì, è in inglese, perché questo è un corso di laurea magistrale interamente in inglese. Ma gli errori di grammatica non fanno parte della valutazione.

Studente: Abbiamo la possibilità di fare un breve orale come alla triennale? **Professore:** No, questo non è previsto. Ora siete più maturi. Quando venite all'esame, dovete essere consapevoli della vostra preparazione.

È chiaro per tutti? Se avete domande, questo è il momento giusto.

Professore: Forse c'è una domanda che non è stata fatta. Se leggo i punti finali... La domanda potrebbe essere: se prendo il massimo solo nella prima parte, posso evitare di venire all'esame finale? La risposta è **no**. Dovete venire. Nel caso, potete non scrivere nulla, ma è molto insolito. L'esame si conclude solo quando chiudete il verbale.

Penso sia abbastanza chiaro. Questo è il modo in cui, come ho detto, il 95% degli studenti sostiene l'esame.

Modalità d'Esame per le Sessioni Estive/Autunnali

I pochi studenti che non lo fanno in questo modo, cosa fanno? Ad esempio, a giugno, luglio, settembre (a settembre c'erano due studenti), lo fanno in un modo diverso. Vengono alla sessione e, **nello stesso giorno**, hanno:

1. **Il laboratorio**: due ore in aula con il portatile per consegnare il laboratorio (valido fino a 18 punti).
2. **Le due domande scritte**, come prima (valide fino a 12 punti).

Tutto nello stesso periodo di tempo. Questa modalità è disponibile per chiunque, per qualsiasi motivo, non possa seguire la prima modalità.

Studente: Nella prima modalità, il lavoro da 3 giorni è la stessa cosa del laboratorio? **Professore:** Sì, l'homework è il laboratorio.

Contatti e Piattaforma Moodle

Come ho detto, comunicheremo via email, e questi sono i nostri contatti. Per qualsiasi questione urgente, scriveteci.

Questo è tutto per la presentazione. Ora passiamo a **Moodle**.

Questo è il link, potete riconoscere anche l'immagine. Giusto per controllare, al momento ci sono 61 partecipanti. Oggi è il primo giorno.

Qui avete tutte le slide. Ad esempio, ora avete le slide che ho appena presentato, poi le slide sulla rete di accesso e le **registrazioni**. Come ho detto, ogni lezione verrà registrata e metterò in questa tabella il link della registrazione che rimane su Zoom.

Qui c'è la sezione del laboratorio, e passo dopo passo includeremo i test e le altre parti. È importante che siate registrati qui, perché alla fine, formalmente, avrete qui il vostro punteggio finale fino a dicembre. Il resto arriverà durante la sessione d'esame. Usiamo questa piattaforma per archiviare tutte le informazioni sui vostri progressi in questo corso.

Avete domande su questo? Ok, allora penso che possiamo interrompere la registrazione.

Inizio Lezione: La Rete di Accesso

Ok, allora la mia parte, come vi ho detto, riguarda la rete di accesso. La rete di accesso è una parte fondamentale della rete, dove si trovano gli utenti finali. Scopriremo che in questa rete di accesso utilizziamo tecnologie molto diverse. La prima distinzione importante che possiamo fare per queste tecnologie è se la tecnologia è **cablata (wired)** o **senza fili (wireless)**.

Tecnologie Cablate (Wired)

Se è cablata, c'è un'altra distinzione importante, ovvero qual è il materiale che la tecnologia utilizza. In passato, fino a qualche anno fa, questi materiali erano per lo più basati sul **rame**: linee basate su rame, reti basate su rame. Perché il rame? Lo vedremo. Il rame era usato quasi esclusivamente, o meglio, solo per l'era telefonica. La rete telefonica era una

delle più importanti reti di telecomunicazione, ok? Il telefono era basato sul rame. Poi, cosa è successo nella storia? Che sopra a questa infrastruttura in rame, abbiamo costruito la rete digitale per lo scambio di dati. Non più dati vocali. E questa rete digitale, nell'accesso, si chiama **Digital Subscriber Line (DSL)**, conoscete questo termine.

Sopra a questa, abbiamo poi sperimentato di più e abbiamo costruito (questo è qualcosa che spiegherò nel corso) l'**ADSL** e la **VDSL**.

In parallelo, c'era la fibra. In passato, solo per poche parti, poi è migliorata costantemente fino a prima del periodo della pandemia. Dopo la pandemia, c'è stata una forte spinta verso la rete di accesso basata su **fibra (fiber-based)**... perché, come vedremo, le fibre hanno caratteristiche completamente diverse. Ok, questo per quanto riguarda la rete di accesso cablata.

Rete di Accesso vs. Rete di Core

Un concetto simile è presente per la rete di core, ma per quanto riguarda il core, la maggior parte della rete, anche in passato, fin dai tempi della rete telefonica, era basata sulla fibra. Quindi la rete di core oggi, e anche in passato, era già basata sulla fibra.

Su questa base, infatti, con il professor Popovarini non guarderete tanto alle tecnologie, ma più ai **protocolli** che vengono utilizzati sopra a questo backbone in fibra ottica per costruire la rete di core e di trasporto. Quindi questa è la distinzione delle parti del corso: nella mia parte guarderemo più alle tecnologie, perché nell'accesso la tecnologia è fondamentale. Nel core, vi concentrerete di più sui protocolli. Ma anche in quella parte, i protocolli contano. Ok?

L'Edge della Rete (Network Edge)

Poi c'è un'altra parte della rete che è molto importante. In questa immagine, è questa. Si chiama **Edge della rete** (margine della rete). L'edge della rete si trova al confine tra l'accesso e il core.

Perché questa parte è importante? Perché all'edge della rete possiamo distinguere (e questo è fondamentale per diversi servizi) il **tipo di servizio** che l'utente sta utilizzando.

Cos'è un servizio? Quando accedete a una rete, cosa fate? Che tipo di servizio usate? *Cosa chiedete alla rete? Perché usate la rete?* Per accedere a dei servizi. Per esempio... *Facebook, ok? Quindi volete scambiare servizi di messaggistica, servizi social, servizi di streaming, ok?* Questi sono i servizi. Ci sono caratteristiche molto diverse per questo tipo di servizi. Dove vengono distinte queste caratteristiche? Principalmente all'edge.

Quindi l'edge, in un certo senso, è un punto dove si prende una sorta di decisione su quale tipo di servizio state usando, e poi l'informazione viene indirizzata verso la destinazione giusta.

Infatti, oggi, l'edge ha un ruolo importante anche per eseguire servizi che, in passato, venivano eseguiti nel cloud.

Edge Computing vs. Cloud Computing

Oggi giorno, sapete cos'è un server cloud? È un server che offre servizi, ma è **remoto**. Il termine per indicare che è un server remoto è "server cloud", si trova in una "nuvola", da qualche parte. Questo "da qualche parte" può essere molto, molto distante da noi, ok? Può essere anche in un altro paese.

Ma oggi ci sono molti servizi che devono funzionare **più vicino all'utente**. Più il servizio è vicino, migliore è la performance in termini di **ritardo (delay)** o latenza.

Quindi, perché l'edge è importante? Perché oggi vorremmo avere alcuni servizi vicini a noi. E i servizi vengono eseguiti nella parte dell'edge, ok? Ripeto dov'è l'edge: qui. Al contrario, se è nel cloud, è da qualche parte qui, molto, molto distante da noi. L'edge è vicino a noi. Se l'edge è vicino a noi, possiamo eseguire servizi lì in modo sostenibile.

Questa è la ragione per cui il concetto di edge è fondamentale. Quindi, ripeto, è fondamentale per due motivi:

1. Per **distinguere il tipo di servizi** che usiamo, ad esempio per dare priorità ad alcuni dati rispetto ad altri, perché devono attraversare la rete più velocemente, o perché stiamo usando un servizio premium rispetto a un servizio base. Questo può essere fatto all'edge.
2. L'edge è fondamentale perché **ospita server di calcolo**. Infatti, il termine è **edge computing**, in contrapposizione al **cloud computing**.

Vantaggi e Svantaggi: Wired vs. Wireless

Quindi, abbiamo detto, l'accesso cablato è un tipo di accesso dove usiamo cavi: rame, fibre, materiali diversi. Qual è il vantaggio dell'accesso cablato? **Maggiore disponibilità**. Il cavo è lì, a meno che non venga tagliato. Sono abbastanza **stabili** e tipicamente, a seconda del cavo, possono essere **veloci**.

Al contrario, il **wireless** è l'altra soluzione, molto utilizzata oggi. Come funziona il wireless? Utilizza segnali radio nello spettro radio. Anche in questo caso ci sono vantaggi importanti, ma anche alcuni svantaggi.

Il primo vantaggio importante del wireless, motivo per cui lo usiamo molto, è la **mobilità**: il fatto che potete usare la vostra connessione mentre vi muovete. Non avete bisogno di collegare un cavo al vostro dispositivo. Questo è il vantaggio. È **flessibile**, è abbastanza **facile** da configurare rispetto a una rete cablata.

Ma al contrario, qual è lo svantaggio? *Sto chiedendo a voi, sì. ...un problema è la stazione base nascosta, o se siamo in un edificio il mio access point potrebbe non riuscire a dare accesso...*

Esatto. Una differenza importante che capiremo meglio è che quando il vostro segnale viaggia in un cavo, **non è influenzato da altri segnali**, perché viaggia all'interno di un cavo. Ancora di più se il cavo è in fibra ottica, è la cosa migliore: nessuna interferenza. Se il vostro segnale viaggia in aria libera, allora potete avere diversi problemi (**impairments**), interferenze locali e vari disturbi. E questa è la ragione per cui i sistemi wireless sono più complessi.

Tipi di Wireless: Terrestre e Satellitare

Per quanto riguarda il wireless, c'è un'altra distinzione importante. Purtroppo, in questo corso, non ho tempo di affrontare anche il terzo punto, ma c'è una distinzione importante: **wireless terrestre** e **wireless satellitare**.

Oggi la comunicazione satellitare è fondamentale. Molte connessioni oggi sono fatte tramite satellite. Sono rimasto molto sorpreso quando, all'inizio del mese, ho viaggiato in Giappone. Durante il volo, 14 ore di volo, c'era una connessione Wi-Fi disponibile. Questa connessione era realizzata, ovviamente, con il Wi-Fi all'interno della cabina, ma la connessione dell'aereo con il mondo esterno era fatta tramite satellite.

Le reti satellitari oggi offrono molte possibilità di accesso anche per gli utenti terrestri, conoscete Starlink, ma ce ne sono molte altre. Ci sono soluzioni in cui la connessione all'utente finale, nel percorso di accesso, è realizzata tramite satelliti.

Mentre in passato i satelliti erano usati principalmente per le telecomunicazioni, la televisione o l'osservazione della Terra, negli ultimi anni c'è un legame importante tra satelliti e connessioni internet. Sapete qual è la ragione di questo? Perché oggi possiamo usare i satelliti per l'interconnessione a internet? A causa della posizione dei satelliti. Ora sono in **orbita LEO (Low Earth Orbit)**, che è un'orbita molto vicina alla Terra. In passato erano in **orbita GEO (Geostazionaria)**, molto lontana.

Quindi, in passato, un satellite poteva coprire un'area molto, molto grande, ma era in orbita geostazionaria. Nelle orbite LEO sono molto vicini, e quindi c'è la possibilità di fare questo tipo di interconnessione, anche con i nostri smartphone.

Ma il problema è che devono essere sostituiti, coprono un'area più piccola, viaggiano molto velocemente, quindi non rimangono a lungo nello stesso punto. Per dare interconnessione, bisogna metterne **centinaia**, a differenza di forse un solo satellite in orbita geostazionaria. Quindi in orbita LEO ne servono molti di più.

Tassonomia delle Tecnologie di Accesso

Questa è la prima distinzione. La seconda è gerarchica.

- **Fibra Ottica:** Molto importante oggi per la capacità di fornire servizi a banda larga, cioè bitrate molto alti e bassa latenza.
- **Digital Subscriber Line (DSL):** È la vecchia soluzione basata sul rame, con bitrate inferiori e ritardi maggiori.
- **Cable Access:** Qualcosa che era usato principalmente negli Stati Uniti in passato per la televisione via cavo (Cable TV). Oggi in Italia e in Europa, la TV e internet vengono distribuiti non tramite quei cavi, ma grazie alla fibra ottica.
- **Reti Terrestri:**
 - **Rete Cellulare:** È quella che usiamo con i nostri smartphone. È costruita in modo piuttosto complesso, come vedremo, ed è completamente diversa, per esempio, dal Wi-Fi.
 - **Rete Wi-Fi:** Un'altra rete wireless, non è una rete cellulare. È completamente diversa, anche nell'infrastruttura.
 - L'obiettivo di questo corso non è entrare nel dettaglio dei protocolli delle diverse tecnologie, perché non abbiamo tempo. Per quello servirebbe un intero corso di laurea magistrale. Quello che facciamo è dare una panoramica piuttosto ampia di tutte le tecnologie e delle principali differenze.
 - Il **5G** è un esempio, è solo una generazione di rete cellulare.
- **Power Line Access:** Un altro tipo di accesso che utilizza i cavi elettrici per inviare dati. Ci sono sistemi domestici che usano la rete elettrica di casa per trasferire dati, se si hanno dispositivi specifici. Un altro esempio sono le ferrovie: i cavi per l'elettricità vengono usati anche per creare la rete di telecomunicazione lungo la linea ferroviaria.

Eterogeneità dell'Accesso vs. Semplicità del Core

Un'altra distinzione importante che voglio presentarvi è questa. Quando accediamo a una rete, usiamo tecnologie completamente diverse: wireless, Wi-Fi, cellulare, fibra ottica, rame, power line, e così via. Quindi, quello che abbiamo nell'accesso è **molto, molto eterogeneo**. E questo continuerà. Non esiste una tecnologia unica per l'accesso alla rete.

Queste tecnologie sono diverse in termini di mezzo fisico, protocolli, scalabilità e dispositivi utilizzati. Per esempio, questo è uno schema (una slide piuttosto vecchia) di un vero operatore di rete. È la presentazione di come l'accesso era realizzato da questo operatore in Italia, e si possono distinguere la rete cellulare, il modem, la rete locale in un ufficio: ognuno di questi è completamente diverso.

Poi abbiamo il **core**. Questa è la rappresentazione del core. Al contrario, ha un'architettura abbastanza **piatta (flat)**. Nel core non c'è l'eterogeneità che abbiamo nell'accesso. Nel core abbiamo dispositivi di interconnessione, tipicamente router, e fibre ottiche che li connettono, e nient'altro. Nell'accesso, invece, abbiamo dispositivi molto diversi a seconda del tipo di accesso. Quindi: grande **eterogeneità nell'accesso**, architettura piuttosto **piatta e semplice nel backbone (core)**.

Nel backbone, come capirete, si distinguono invece i protocolli, perché diversi tipi di protocolli possono far sì che la rete e il core si comportino in modi diversi.

L'Eredità della Rete in Rame

Perché ho detto che è importante sapere come la rete è stata costruita in passato? Questo è vero per il cablato e per il wireless.

In passato, la rete originale per scambiare informazioni in tutto il mondo era la rete telefonica. Questa rete telefonica, che risale a 50 anni fa e più, era costruita in un modo molto interessante, in modo gerarchico. C'erano sistemi ai livelli più bassi, connettori all'edge, e poi c'era il core. E questa rete era costruita, nell'accesso, usando cavi di rame.

Voglio solo darvi questa informazione. Questa è un'immagine piuttosto vecchia, del 2007. Ma nel 2010, guardando alla rete telefonica, c'erano 33 milioni di utenti finali. Ma l'altro valore importante che voglio che capiate è questo: i chilometri di cavi di rame cablati distribuiti in Italia. Se misurati in chilometri, erano **105 milioni di chilometri**. Milioni di chilometri di rame sparsi in Italia.

Perché menziono questo numero? Perché questo è stato il **punto di partenza per costruire, sopra questa rete, l'ADSL**. Quindi perché abbiamo avuto l'ADSL? Perché c'era questa infrastruttura. A un certo punto si sono detti: "manteniamo questa rete o ne costruiamo una completamente nuova?". E la risposta fu: "no, manteniamo questa e costruiamoci sopra un modo per trasferire dati".

E solo dopo (e ci stiamo ancora lavorando) costruiremo una rete completamente nuova nel mondo dell'accesso per sostituirla. E la rete completamente nuova per sostituirla è la fibra ottica, ma è ancora un work in progress. Non è qualcosa di già fatto. La base di partenza è questa: questi 105 milioni di chilometri di rame.

Ok, per oggi chiudiamo.

LEZIONE 2

Certamente. Ecco la trascrizione completa e ordinata in italiano, formattata in codice Markdown.

Inizio Lezione: Riepilogo e Panoramica Tecnologie di Accesso

Ok, allora, quello di cui stavamo discutendo l'altra volta è che stiamo distinguendo diverse aree in una grande rete. C'è l'**accesso**, c'è l'**area metropolitana**, c'è l'**edge** (che è simile all'area metropolitana) e c'è la rete **WAN (Wide Area Network)**.

Stavamo discutendo del fatto che usiamo diversi tipi di tecnologie, e specificamente nell'accesso, le tecnologie sono davvero molto, molto diverse. In che termini? Sono diverse per i **tipi di mezzo fisico** che usiamo. Nell'accesso possiamo usare il **cablato (wired)**, che può essere basato su rame, su fibra o su powerline. Nell'accesso usiamo il **wireless**, che può essere di diverso tipo a seconda della frequenza utilizzata e dell'architettura. Questo è il punto di partenza.

L'altra volta abbiamo iniziato a presentare il primo, storicamente parlando, tipo di accesso cablato, quello **basato su rame (copper-based)**. Il bacino del rame ha ancora una ragione di esistere e di essere discusso, suppongo, perché è stata la tecnologia di partenza per la rete telefonica, e la rete telefonica era molto, molto diffusa. E ancora oggi, in alcune parti d'Italia, per esempio, c'è una grande porzione della rete che è basata sul rame.

La slide dice esattamente questo. Il bacino del rame è presente perché si basa su queste parti. POTS sta per **Plain Old Telephone System** (vecchio sistema telefonico). Quindi era basato su questo. Tuttavia, dato che il rame ha alcune limitazioni, principalmente sulla **velocità** (il data rate che possiamo raggiungere sul rame), abbiamo iniziato molti anni fa a costruire una rete basata su fibra. Questa è chiamata rete ottica, quindi abbiamo l'accesso ottico.

Come ho detto l'altra volta, scoprirete che, al contrario, nel **backbone**, la fibra è presente fin dall'inizio. Quindi il backbone era per lo più realizzato fin dall'inizio in fibra. Infatti, con il professor Popovarin vedrete principalmente soluzioni ottiche, o meglio, protocolli che girano su soluzioni ottiche.

L'Accesso in Fibra Ottica

La fibra è ancora presente nell'accesso e ci sono, anche per l'accesso, diverse tecnologie. Questa immagine qui rappresenta diversi tipi di accesso basati su diverse soluzioni in fibra. Potete notare da questa immagine questi colori, rosso. Il colore rosso rappresenta diverse soluzioni per la fibra che hanno nomi diversi. Queste diverse soluzioni sono molto usate oggi, ok? Quindi oggi abbiamo molte soluzioni basate sulla fibra. E sono diverse, studieremo anche questo, in termini di **architettura** della rete, **componenti** di questa rete e, alla fine, anche la **velocità** utilizzata.

Nel mondo della fibra, abbiamo termini diversi. Alcuni sono molto noti, altri sono stati definiti ma forse mai usati. Il termine inizia con "Fiber to the..." (Fibra fino a...).

- **Fiber to the Home (FTTH)**: Fibra fino a casa
- **Fiber to the Curb (FTTC)**: Fibra fino all'armadio stradale (o marciapiede)
- **Fiber to the Building (FTTB)**: Fibra fino all'edificio
- **Fiber to the Office (FTTO)**: Fibra fino all'ufficio
- **Fiber to the Desk (FTTD)**: Fibra fino alla scrivania

Cosa sono questi elementi? Quando parliamo di "Fiber to the Home", il termine descrive una tecnologia che è in grado di arrivare fino alla casa dell'utente finale. "Fiber to the Office" è l'equivalente della casa, ma per un ufficio. Quindi, sono a casa, ho una presa dove arriva la fibra. Immediatamente. Penso che alcuni di voi abbiano già questa soluzione. E lo stesso per "Fiber to the Office". "Fiber to the Desk" è quando la presa è sulla mia scrivania.

Altre soluzioni, tra le più usate, sono "Fiber to the Building" o "Fiber to the Cabinet". Cos'è il cabinet? È un elemento di rete che tipicamente si trova per strada, ne avrete visti molti. Questo è l'elemento dove **termina la fibra**. Quindi, in ognuno di questi termini, l'ultima lettera indica dove finisce la fibra. Da quel punto in poi, c'è un'altra tecnologia.

Quindi, se è Fiber to the Home, la fibra arriva alla presa di casa, e poi c'è un'altra tecnologia. Per esempio, quale? Il **Wi-Fi**, no? Avete un elemento (modem, router, access point), la fibra arriva lì e l'ultima parte è fatta usando il Wi-Fi.

Oppure, un altro esempio, "Fiber to the Building". La fibra arriva fino all'edificio, e dall'edificio alla casa abbiamo il **rame** o un cavo **Ethernet**.

Topologie di Rete nell'Accesso

In questo tipo di soluzioni, abbiamo architetture completamente diverse. Gli elementi di rete nella parte di accesso sono molto, molto diversi, perché prima di tutto ci sono mezzi fisici diversi. Quindi, se parliamo di rame, ci sono elementi di rete specifici progettati per funzionare sul rame. Se abbiamo la fibra, abbiamo elementi specifici progettati per la fibra, e così via. Inoltre, abbiamo diverse **topologie** per interconnettere i dispositivi.

Cos'è una topologia di rete? È come la nostra rete è costruita, come i diversi elementi sono combinati per interconnettere i dispositivi finali. Tipicamente, in una rete di accesso abbiamo un elemento che ha nomi diversi. Qui è chiamato **Local Exchange** (Centrale Locale). Questo nome deriva dalla rete telefonica, dove questo elemento era l'interconnessione dal backbone verso l'accesso.

La topologia è diversa da questa centrale locale verso gli utenti finali. In questa immagine, per esempio, abbiamo diversi utenti finali (case, uffici). Una topologia tipica che si può usare per la fibra è questa: **una fibra dedicata per ogni specifico utente finale**.

*(Interruzione) **Professore:** Questa topologia non è molto usata. Perché? Qual è la ragione secondo voi?*

***Studente:** Se vuoi aggiungere più edifici, devi posare un altro cavo in fibra. **Professore:** Sì, ha un **costo elevato** e anche una **bassa flessibilità**, come dice lui. Se ho un nuovo edificio, un nuovo utente, devo aggiungere una nuova fibra. E anche il costo. Le fibre hanno un costo elevato. Molto elevato. Ma non la fibra in sé. La fibra stessa è molto, molto economica. Stiamo parlando di pochi centesimi al metro. È economica. Ciò che costa è lo **scavo (digging)**. La posa della fibra sulla strada, nell'infrastruttura verso l'edificio, quella parte costa molto. Se la fibra costa 0,5 centesimi al metro, lo scavo costa 70 euro al metro, ok? Capite la differenza.*

Topologie Alternative: Nodo Attivo e Nodo Passivo

Se questa soluzione è complicata e costosa, un'altra può essere avere una singola fibra che arriva in un'area specifica, e poi ho un altro elemento, qui chiamato **nodo attivo**, che poi divide la comunicazione verso gli utenti finali. Così abbiamo un percorso più breve. Dato che il costo dipende dalla lunghezza dello scavo, più è corto, meglio è.

Questo è un nodo che agisce come un router. Riceve il segnale, lo divide e opera su di esso. Che tipo di segnale attraversa una fibra? **Luce**. Quindi questo nodo, in questo caso, deve essere in grado di agire sulla luce. E questo non è fattibile per dividere il segnale in questo modo. Quindi, questo nodo attivo sarà un elemento che riceve la luce, la converte in **elettricità**, esegue lo switching, e la riconverte in luce. Quindi: riceve luce, converte in elettricità, opera come un router (che lavora nel dominio elettrico), commuta il segnale e poi lo ritrasmette come luce. Quindi questo elemento ha un costo. Riduciamo il costo della posa, ma introduciamo il costo di questo nodo.

Tuttavia, nel dominio della fibra c'è un'altra soluzione, molto interessante e molto economica, ed è quella più utilizzata in alcune infrastrutture di accesso. Questa soluzione è etichettata come **passiva**.

- La prima (una fibra per utente) è la migliore in termini di velocità, perché hai una fibra dedicata.
- La seconda (con nodo attivo) ha una velocità potenzialmente ridotta perché il primo tratto è condiviso e il nodo attivo introduce un ritardo per le conversioni.

La soluzione **passiva** non ha più un nodo attivo. Ha un elemento che è fatto usando la fibra stessa. Quindi tutto rimane nel dominio della luce. Solo luce. E questo elemento è in grado non di commutare (switch), ma di **dividere (split)** o distribuire, replicare in qualche modo la luce in tutte le direzioni.

Questa volta, si risparmia molto sui costi qui. La luce, che qui include tutti gli utenti (A, B, C, D), arriva allo splitter. Lo splitter la replica, quindi lo stesso segnale (contenente A, B, C, D) arriva a tutti. E questo non è un problema. Siamo già abituati a soluzioni di comunicazione dove il segnale arriva a tutti.

Professore: Datemi un esempio. **Studente:** Broadcast... **Professore:** Uno più semplice che conoscete bene. **Wi-Fi!** Se avete il Wi-Fi qui, il segnale contiene le informazioni per tutti voi. Quando l'access point trasmette, non trasmette solo a lui o a lei, trasmette a tutti. E voi, come utenti finali, siete in grado di prendere la vostra parte del messaggio. Quindi questo è identico. È una sorta di Wi-Fi, fatemi fare questo paragone, fatto usando la luce.

Questa è una soluzione di tipo **broadcast** (o meglio, **multicast**). Il fatto che siamo in grado di implementare questa soluzione nel dominio della fibra rende questo tipo di infrastruttura una delle più utilizzate. Il nome di questa infrastruttura (c'è un capitolo delle mie lezioni su questo) è **Passive Optical Networks (PON)**. Le PON sono una delle infrastrutture più utilizzate nell'accesso in fibra.

Architettura Mista: Fibra + Rame

L'elemento che abbiamo chiamato Local Exchange (o **Central Office**, un altro termine derivato dalla telefonia) è il punto di partenza. Da qui in poi abbiamo la fibra. Ma la fibra, come abbiamo detto, non può arrivare sempre fino all'edificio o alla casa. Può essere interrotta prima.

1. **Soluzione più vecchia:** Dalla Central Office (il cui backbone è in fibra) fino a casa c'era il **rame**, a causa della rete telefonica. Questa è la soluzione che abbiamo usato molto fino a qualche anno fa.

2. **Soluzione attuale (mista)**: La fibra arriva più vicina all'utente finale. Tipicamente oggi, la fibra arriva fino a un elemento sulla strada, il **cabinet**.

Questi sono i cabinet, li avrete visti diverse volte. Come si riconoscono? Se includono anche la fibra, perché i cabinet erano già presenti per la telefonia. Ad un certo punto, hanno aggiunto la parte in fibra. Solitamente, la parte in fibra è installata sopra il vecchio armadio. In alcuni casi, come a San Pietro in Vincoli, c'è un armadio sotto la strada che sale con un ascensore per la manutenzione.

Quindi la fibra arriva a questo cabinet, che può essere:

- **On the curb** (sul marciapiede).
- **In the building** (nell'edificio).

In generale, la velocità della vostra rete di accesso in queste soluzioni miste (rame + fibra) è tanto più alta quanto **più corta è la parte in rame**. Avrete sperimentato questa soluzione, che non era eccezionale in termini di velocità. Durante il COVID, in Italia in particolare, sono state costruite molte nuove infrastrutture, portando la fibra nei cabinet e cercando di accorciare il più possibile la parte in rame.

Questi cabinet sono elementi di rete esposti. Se qualcuno li danneggia, è un problema, molte interconnessioni possono interrompersi. Sono una parte critica dell'infrastruttura. Al contrario, la Central Office era in un edificio chiuso (la "Centrale Telefonica"). Con questa nuova soluzione, abbiamo un beneficio in termini di velocità, ma alcuni problemi in termini di fragilità e localizzazione degli apparati.

Le tecnologie per trasmettere dati su queste infrastrutture sono:

- **ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)**: Sulla soluzione tutta in rame.
- **VDSL (Very high-speed Digital Subscriber Line)**: Sulla soluzione mista.

L'idea finale è di spostare la fibra sempre più vicino all'utente finale, fino ad avere, si spera, una rete completamente basata su fibra ottica.

Stato della Copertura in Fibra in Italia

(Il professore tenta di mostrare mappe di copertura aggiornate, ma i link sono vecchi)

L'idea è che voi troviate dei dati su quanto la fibra è arrivata in una regione, in un paese, in una città. Fate questa ricerca a casa. Trovate qualche numero interessante e inviatelo sul gruppo Google.

L'anno scorso, per esempio, c'era questa immagine che descriveva la banda larga nelle diverse regioni. Si vedeva il **digital divide**, cioè dove non c'è ancora un'infrastruttura importante. In alcune regioni, come il Molise, era piuttosto alto (13%), in altre molto basso (Lombardia, 0.4%).

(Uno studente condivide un link con dati aggiornati)

Ok, qui vediamo di nuovo questi numeri, aggiornati. Le regioni in rosso sono sotto la soglia. Si vede che alcune regioni sono molto buone per la copertura FTTH.

Questi sono esempi. Quest'altro grafico interessante dice che l'85% dei comuni in Italia è coperto da FTTH, mentre solo il 14% non lo è. Quindi cercate numeri come questi. Se siete di altri paesi, cercate i numeri del vostro paese, siamo molto interessati.

In generale, in Italia, i dati anno dopo anno si muovono abbastanza velocemente verso la fornitura di connettività a banda larga (fibra).

Questa è un'altra foto che ho scattato l'anno scorso vicino al mio ufficio. È di nuovo un cabinet, e voglio mostrarvi il numero di fibre che ci sono all'interno. C'è un ascensore, sale e si possono notare moltissime fibre. La fibra è un materiale molto facile da gestire. Potete notare che il numero è molto, molto alto. È uno dei cabinet più moderni, essendo in una parte molto centrale di Roma.

L'Accesso Wireless

Al contrario della soluzione cablata, c'è anche la soluzione wireless, sempre per l'accesso. Qui dobbiamo distinguere due tipi di wireless.

1. Fixed Wireless Access (FWA)

Il primo, molto usato, si chiama **Fixed Wireless Access (FWA)**. L'accesso è wireless, ma **fisso**. Cosa significa? Significa che invece di avere cavi che interconnettono le nostre case, abbiamo un link wireless. Ma questo link è fisso. C'è un'antenna che trasmette da un lato (su un edificio) e un'altra antenna che riceve dall'altro lato (sulla casa dell'utente). In Italia, abbiamo operatori come Eolo che forniscono questo servizio. Sono stati molto intelligenti, perché in situazioni dove non era possibile posare la fibra, hanno fornito questa soluzione. È una soluzione a banda larga. È molto utile perché permette un'interconnessione molto rapida.

2. Accesso Wireless Mobile (Reti Cellulari)

Se invece parliamo di accesso wireless non per le case, ma per gli utenti **mobili**, abbiamo le soluzioni **cellulari**. Le soluzioni cellulari sono completamente diverse e fanno parte del nostro corso.

Una rete cellulare si basa su un'infrastruttura molto complicata. L'area in cui si vuole dare connettività è divisa in aree, o meglio, in **celle**. Da qui il termine "cellulare". In ogni cella c'è un'antenna, il cui nome originale era **Base Station**. Questa antenna ha il compito di coprire gli utenti in una data cella.

Queste antenne trasmettono in wireless agli utenti finali. Questa è la parte di accesso wireless, ma la parte wireless in realtà è un tratto molto breve. Perché poi c'è l'interconnessione di queste antenne verso altri elementi di rete e verso il backbone, e questa parte è **cablata**. Un sistema wireless come la rete cellulare è wireless solo fino all'antenna. Questo è vero anche per il Wi-Fi. La parte wireless è solo dal nostro dispositivo all'access point o all'antenna. Il resto è cablato.

Il resto si chiama tipicamente **backhaul**. È la parte tra le antenne e la rete di core. In passato, questa infrastruttura era fatta usando il rame. Ma quando hanno iniziato ad aumentare la velocità nella parte wireless, questo rame non era più sufficiente. Quindi ora, un grande lavoro è stato fatto dagli operatori cellulari per portare lì la **fibra**. Quindi oggi la maggior parte delle antenne è interconnessa tramite fibra.

All'interno della rete ci sono elementi di rete usati per due scopi importanti:

1. **Assegnare le risorse wireless** agli utenti finali.
2. **Gestire la mobilità**. Gli utenti si muovono.

Cosa significa mobilità?

1. **Localizzazione**: Devo sapere dove si trova fisicamente lo smartphone di un utente per poterlo raggiungere (con una chiamata, un messaggio).
2. **Mantenimento della connessione in movimento**: Se un utente si sta muovendo (in auto, in treno) mentre è in chiamata o guarda un video, la rete deve garantirgli la connettività durante il suo spostamento (**handover**).

Questo viene fatto solo da una rete cellulare, che ha componenti di rete specifici per gestirlo. È una delle infrastrutture più complesse.

Architettura 5G e Virtualizzazione

Questa era l'architettura della seconda, terza e quarta generazione. Con la **quinta generazione (5G)**, hanno semplificato molto l'infrastruttura. Come potete vedere qui, c'è di nuovo l'utente finale, chiamato **User Equipment (UE)**. Poi c'è l'antenna, chiamata **gNodeB**. E poi ci sono tre elementi di rete principali:

- **AMF (Access and Mobility Management Function)**: Gestisce mobilità e assegnazione risorse.
- **SMF (Session Management Function)**: Gestisce la sessione.
- **UPF (User Plane Function)**: La parte dove i nostri pacchetti vengono commutati.

Questi elementi sono per la maggior parte **software**. Tutto è **virtualizzato**. C'è una grande enfasi oggi sulla distribuzione di queste funzioni nel sistema.

*(Interruzione) **Studente**: Lo slicing? **Professore**: Lo **slicing** è parte di questo. È un concetto importante introdotto nel 5G. È il fatto che sulla stessa infrastruttura, si può progettare il proprio servizio. Il 5G ha definito tre macro-categorie di servizi:*

1. **Ultra-broadband**: Per altissime velocità (es. video di alta qualità).
 2. **Massive IoT (Internet of Things)**: Per connettere milioni di piccoli oggetti con poca banda ciascuno.
 3. **Low Latency**: Per servizi che richiedono ritardi brevissimi (es. guida autonoma, non solo videogiochi).
- Grazie alla "softwarizzazione", l'operatore può progettare questi servizi programmando l'infrastruttura. Oggi c'è molta programmazione nei sistemi di rete. Il sistema non è più chiuso e basato su hardware come in passato, ma è completamente aperto.*

Il Dominio del Wi-Fi

Oltre al cellulare, c'è un altro grande dominio, quello basato su **Wi-Fi**. Lo standard Wi-Fi si chiama **IEEE 802.11**. Fu creato per avere lo stesso tipo di connettività di Ethernet (802.3) ma in modalità wireless. Sulla base di questo standard, ne hanno costruiti altri per aree più grandi (metropolitane, regionali) come **WiMax**, ma hanno fallito per ragioni politiche, perché andavano a competere con l'accesso cellulare.

Tuttavia, il Wi-Fi sta facendo un altro grande passo avanti con il **Wi-Fi 6**. La differenza principale, oltre alla velocità, è la possibilità di fare chiamate telefoniche. Con il Wi-Fi 6, potete fare una chiamata usando il vostro numero di telefono, non tramite WhatsApp. Questo perché c'è un accordo con gli operatori mobili. Gli operatori mobili ora non usano la loro rete cellulare per raggiungere l'utente, ma usano il Wi-Fi 6 per la parte finale. Quindi permettono all'utente di essere connesso alla rete mobile usando il Wi-Fi. In questo modo, l'operatore mantiene il controllo del traffico.

Infrastrutture Globali: Cavi Sottomarini e Satelliti

Quello che sta succedendo è che c'è una corsa tra le tecnologie cablate e quelle wireless in termini di velocità, e a mio parere stanno convergendo abbastanza rapidamente.

Poi c'è il backbone, che è molto semplice in termini di infrastruttura: basato su fibra, che connette elementi di rete ad alto livello gerarchico. Quando dobbiamo interconnettere continenti separati da un mare, abbiamo ancora le fibre. Queste fibre sono sotto il mare. Si chiamano **cavi sottomarini**. Sono molto strategici per le comunicazioni.

(Il professore mostra una mappa dei cavi sottomarini)

Potete notare la quantità di cavi che abbiamo intorno al nostro paese e nel mondo. Sono singole fibre ottiche che attraversano il fondo degli oceani per collegare, ad esempio, gli Stati Uniti con l'Europa o l'Asia. È un'infrastruttura enorme di cui forse non siamo consapevoli.

Cosa manca in questa immagine? I **satelliti**. Come detto, i satelliti geostazionari erano molto usati per la TV. Oggi c'è un'importante attività nel fornire non più satelliti geostazionari, ma satelliti a **bassa orbita (LEO)**. Non sono stabili, un satellite LEO impiega circa **90 minuti** per fare un giro completo della Terra. È molto, molto veloce. Quindi, per fornire connettività costante a un utente a terra, devono passare da un satellite all'altro. Questo significa che i satelliti LEO sono moltissimi, creano una griglia. Ci sono circa **10.000 satelliti** in orbita LEO per garantire questa copertura continua.

Ok, possiamo chiudere per oggi. Assegno tre "compiti":

1. Trovare numeri sulla copertura **wired** (fibra).
2. Trovare numeri sulla copertura **wireless** (cellulare, FWA).
3. Trovare numeri sui **satelliti**.

Le slide saranno fornite da voi. Inviare nel gruppo Google e io prenderò le più interessanti per le lezioni future. Ok, ci vediamo lunedì.

LEZIONE 3

Certamente. Ecco la trascrizione completa e ordinata in italiano, formattata in codice Markdown.

Inizio Lezione: Aggiornamenti sulla Copertura in Fibra

Allora, se ricordate, la scorsa settimana abbiamo presentato le diverse soluzioni per le infrastrutture di rete nella parte di accesso. Se ricordate, abbiamo spiegato che le soluzioni includono l'**accesso cablato (wired)**, e nel cablato abbiamo soluzioni basate su rame e basate su fibra. E la fibra sta aumentando parecchio.

Infatti, questa è la slide da cui abbiamo iniziato a discutere della copertura in termini di fibra in Italia. E queste sono le slide aggiornate, grazie al suggerimento dello studente. Come potete notare, il colore indica quanto la fibra è presente. Il colore più scuro indica un'alta percentuale di penetrazione della tecnologia specifica. Questo è il caso dell'**FTTH**. Ricordate cosa significa H? [*Home, casa*]. Ok, quindi è dove la fibra arriva a casa. A volte il termine FTTH si riferisce all'edificio, non proprio dentro casa, ma comunque è molto, molto vicino all'utente finale.

Al contrario, queste sono le percentuali di **FTTC**, ovvero "Fiber to the Curb" o "Cabinet". E potete notare, per esempio, guardate la regione Lazio: qui è al 52%, mentre in FTTH è solo al 9%. La regione Puglia è molto alta anche per l'FTTH. E lo stesso per... le più alte in FTTC sono invece, vedete, Calabria e Sardegna.

Ok, questo per chiudere quella parte. Ripeto, se avete slide interessanti sulla copertura di queste tecnologie, per favore inviatele al gruppo.

Comunicazioni del Corso e Avvisi

Notate che ho già detto la scorsa volta: durante questo corso, con me, con il professor Popovarini e anche con il docente per le lezioni pratiche, il nostro canale di comunicazione è il **Google Group**. Quindi non inviate email individuali, perché non abbiamo tempo di rispondere. Considerate che sia io che il professor Popovarini abbiamo, in questo semestre, questo corso e un altro corso alla laurea triennale di Ingegneria Informatica, con circa 150 studenti anche lì. Ok?

E, non so se lo sapete già per quanto mi riguarda, sono stato eletto preside di questa facoltà. Lo sapete? Quindi, da novembre, perché inizierò il 1° novembre, avrò questo incarico per 3 anni, molto complicato, a dire il vero, ma comunque è una sfida che vorrei affrontare. Cosa succederà? Che, purtroppo, avrò meno tempo per le lezioni e per le interazioni con gli studenti. Ma, comunque, per questo corso, ripeto, il Google Group è il modo giusto per comunicare con noi.

Novità: Satelliti a Bassa Orbita (LEO)

Cosa è successo qui? Dato che abbiamo discusso della copertura, una novità importante nelle interconnessioni internet è la possibilità di utilizzare **satelliti a bassa orbita**, i satelliti **LEO (Low Earth Orbit)**.

Dov'è questa orbita? Si trova a circa 500-2.000 chilometri sopra la Terra, quindi è molto vicina. In quest'orbita, ora possiamo inviare satelliti. E il vero vantaggio importante di questo è che forniscono **comunicazioni a bassa latenza**.

Notate che i satelliti sono stati usati in passato per le comunicazioni. La vecchia telefonia, decine di anni fa, usava anche i satelliti. Ma forse non lo sapete o non l'avete sperimentato, ma in quel caso, durante la comunicazione c'era un grande ritardo. Parlavate, e la voce veniva inviata con un ritardo molto grande. Questo oggi non è fattibile per internet. Non possiamo accedere a internet con quel tipo di ritardo. Questa è la ragione per cui i satelliti geostazionari non sono utilizzabili ora per internet; usiamo questi.

Questo è il vantaggio: comunicazioni a bassa latenza. Qual è lo svantaggio? Vediamo. È che, essendo a bassa orbita, sono sopra la nostra testa solo per **pochi minuti**. Perché girano intorno alla Terra in circa 90-120 minuti. Questo significa che sopra di noi rimangono per pochissimi minuti.

Quindi, come abbiamo la connessione con loro? Non possiamo essere connessi allo stesso satellite per tutto il tempo. Non è possibile. Dobbiamo **cambiare continuamente**, e questa è la tecnologia, dobbiamo passare continuamente da un satellite all'altro, molto rapidamente.

Al contrario, nel caso geostazionario, il satellite si muove con la Terra. E questo significa che quando hai questo satellite nel tuo campo visivo, rimane stabile rispetto a te. Qui, invece, devi cambiare. E anche questo è qualcosa che è stato migliorato molto di recente con le nuove tecnologie.

Cosa facciamo con questi satelliti? Come ho detto, abbiamo l'accesso a internet, abbiamo l'**osservazione della Terra** (che è un altro aspetto importante, fatto anche con i satelliti precedenti), **IoT** e **navigazione GPS**. Le bande di frequenza che usano sono la banda **Ku** e la banda **Ka**, e sono intorno... scusate, questo è un errore, sono valori più alti, intorno ai 60 GHz. Qual è la differenza rispetto alle comunicazioni terrestri? Che la comunicazione va in **direzione verticale**, quindi non ci dovrebbero essere ostacoli.

Vantaggi e Svantaggi dei Satelliti LEO

Quindi, come ho detto:

- **Bassa latenza**
- **Alta larghezza di banda**, perché è possibile raggiungere bitrate abbastanza buoni.
- **Copertura** molto importante. E grazie a questa tecnologia, infatti, oggi è molto utilizzata per fornire accesso a internet in aree che non sono coperte da altre tecnologie. Quindi, aree rurali, aree remote, o anche, sapete, questo tipo di satellite è stato usato per quale caso? Aree rurali, aree remote, ma anche in **scenari di emergenza**, quando la rete terrestre, per qualche motivo, non funziona più.

Lo svantaggio è che, come vi ho detto, a causa del fatto che circolano molto velocemente, abbiamo bisogno di una **griglia di satelliti molto, molto densa**. Quindi il numero di satelliti è di circa migliaia. Leggevo, non è in questa slide, che Starlink oggi ha **7.000 satelliti** intorno alla Terra. Quindi capite quanti ne servono, e anche il costo. Ok, il costo è molto, molto alto per avere questo tipo di rete. E non solo l'installazione (deployment), che significa inviare il satellite in orbita, ma anche la manutenzione di questi dispositivi.

Inoltre, la **durata della vita (lifespan)** di questi satelliti è piuttosto breve, **5-7 anni**. C'è un problema importante: cosa facciamo con i satelliti che non funzionano più? Questo è un grande problema, penso che per il settore aerospaziale sia molto, molto importante. Come recuperare, raccogliere tutti i dispositivi, i satelliti che non possono più essere utilizzati. C'è molta "spazzatura" nello spazio.

Questo è l'esempio di Starlink. Vedete, questa è un'immagine per farvi capire questa griglia, è molto, molto densa. E, come sapete, questo è un numero vecchio, ma come vi ho detto, sono circa 7.000 satelliti in giro. Quindi potete immaginare il costo per lanciare 7.000 satelliti. Le novità di Starlink sono due. Primo, hanno fornito un modo per lanciare i satelliti in modo semplice. Secondo, anche il tipo di satellite che hanno progettato è un dispositivo piccolo, quindi è anche meno pesante rispetto al passato.

Per quanto riguarda le antenne terrestri, le **stazioni di terra (ground station)**, anche queste sono molto flessibili e possono essere fornite agli utenti finali. Non so se alcuni di voi hanno visto queste antenne a terra per la trasmissione con Starlink. Avete visto? È un'antenna molto semplice, chiamata "small dish", qualcosa del genere. E questo è un grande vantaggio di questa tecnologia.

Confronto: Satelliti LEO vs. Geostazionari (GEO)

Per concludere questa parte, il confronto tra i due è, prima di tutto, in termini di **altitudine**: i geostazionari sono a circa 36.000 chilometri di altezza. La latenza qui è molto, molto alta. Quindi non possiamo usarli per l'accesso a internet, la navigazione web, ecc., perché è complicato con questa latenza. Il vantaggio, al contrario, è che un singolo satellite, data l'altezza, ha un'area di copertura di circa **un terzo della Terra**. È molto, molto grande. Nell'altro caso, la copertura è più piccola. E questa è la ragione per cui, come abbiamo detto prima, abbiamo bisogno di migliaia di satelliti per fornire una copertura globale. Quindi dovete confrontare, più o meno, questa immagine con un'immagine con tre satelliti in area geostazionaria che coprono la Terra.

E, al contrario, un altro svantaggio dei LEO è la durata della vita, che è più breve: 5-7 anni contro i 15 anni, quindi per i GEO è un problema meno importante per il settore aerospaziale.

Ok, questo è tutto per questa parte. Abbiamo domande?

*(Interruzione) **Studente:** Come informazione aggiuntiva, se volete più informazioni sui LEO, c'è anche una compagnia chiamata Eutelsat... **Professore:** Sì, sì, ce ne sono. Conosco un mio collega nel mio dipartimento che lavora nella ricerca sulle interconnessioni internet via satellite. Se siete interessati, ci sono molte attività di ricerca su questo. E ci sono anche questioni legate alla cybersecurity, sicuramente, anche in quest'area.*

Ok, spengo questa presentazione.

Certamente. Ecco la trascrizione completa e ordinata in italiano, formattata in codice Markdown.

Inizio Lezione: La Tecnologia DSL

Allora, in ordine cronologico, quello che presentiamo ora è la prima tecnologia originale, ovvero la **DSL**. Questa tecnologia è nata sopra la rete basata su rame, quella usata per la telefonia. Il nome DSL sta per **Digital Subscriber Line**. "Subscriber" (abbonato) è il termine che veniva usato nella rete telefonica per indicare l'utente finale. Quindi l'utente finale, la nostra casa, il nostro telefono, era chiamato "subscriber". La "digital subscriber line" è la linea per connettere l'abbonato alla rete.

Questa tecnologia ha avuto molti standard diversi, che hanno continuato a evolversi. I primissimi si chiamavano ISDN Digital Subscriber Line e anche HDSL. Erano piuttosto interessanti, ma avevano alcuni problemi da risolvere. In tutti i casi, essendo basati sulla rete telefonica, e poiché la comunicazione vocale avveniva su due fili, anche la parte digitale era inizialmente pensata su due fili, e questo era un problema. Poi hanno fornito una nuova soluzione, che è l'**ADSL**.

Il vantaggio di questa tecnologia deriva da questo. Questa era la precedente interconnessione della rete telefonica in Italia, basata su rame. Ricordate questo numero che abbiamo già presentato: in Italia, a causa della rete telefonica, c'erano circa **105 milioni di chilometri di rame**. Milioni di chilometri di rame. Questa è la ragione per cui la prima rete importante per trasferire dati sulla linea dell'abbonato è stata basata sul rame. C'erano milioni di cavi in rame, una rete molto, molto capillare, perché tutti avevano un telefono. Ogni regione, ogni piccola città, ogni piccolo villaggio aveva il telefono.

Quindi, la prima entità importante fu: costruiamo una rete digitale sopra questa infrastruttura. I primissimi tentativi di trasferire comunicazioni digitali su fili di rame furono fatti molti anni fa, nel 1988, quando iniziò la DSL.

L'Infrastruttura Originale e i Primi Modem

La storia è la seguente. All'inizio avevamo questo tipo di caratteristiche. La larghezza di banda, cioè l'ampiezza della banda in cui possiamo trasmettere dati, era di circa **3.400 Hz**. Questo significa che questo è lo spazio in cui possiamo inserire i nostri dati.

Questa è l'infrastruttura dei fili di rame per il telefono. Com'era fatta? Avevamo il telefono, poi il **cabinet** (armadio stradale), che abbiamo già incontrato, forse più di uno tra l'utente finale e la **Central Office** (o **Local Exchange**), che è l'elemento di rete di interconnessione con la rete di core. Il core, l'ho menzionato più volte, anche per la telefonia era già realizzato in fibra. Dopo la Central Office, c'era questa infrastruttura. Qual è la sua caratteristica? Ogni utente, ogni singolo telefono, aveva un **singolo cavo di rame** da casa sua fino alla Central Office. Quindi, guardate questa immagine: abbiamo due utenti, due cavi di rame. I cavi erano aggregati fisicamente, cioè attraversavano lo stesso percorso insieme, ma una considerazione importante: i dati sono diversi.

Su questo rame, c'erano alcune caratteristiche fisiche usate per la voce che si adattavano molto bene alla trasmissione vocale. La trasmissione vocale richiede una larghezza di banda di circa **4 kHz**.

Il primo tentativo fu, molti anni fa (purtroppo l'ho sperimentato anche io): prendiamo il telefono, mettiamo un dispositivo a casa chiamato **modem** (il nome corretto era **Voice Band modem**, modem che lavora nella banda vocale). Il suo compito era trasmettere su questa linea il segnale digitale proveniente, ad esempio, da un computer. Il risultato fu, teoricamente parlando, dato da una formula ben nota che calcola il bitrate. Questa formula tiene conto di due parametri: la **larghezza di banda** e il **rapporto segnale/rumore (Signal-to-Noise Ratio)**. Alla fine, il bitrate massimo che si poteva raggiungere era di circa **44, a volte dicevano 56 kilobit al secondo**.

Questo era il bitrate massimo. Per trasmettere un'email con questo bitrate, ci voleva molto tempo. Navigare su un browser? Impossibile. Solo scambiare qualche messaggio. Questo era l'inizio.

L'Avvento della ADSL: Sfruttare Nuove Frequenze

Anche se questo modem fu una novità molto interessante, c'erano dei problemi. Il passo successivo, l'aspetto veramente importante della DSL, fu il seguente. I problemi erano la larghezza di banda e il rapporto segnale/rumore. Il rumore dipende dal cavo di rame; a meno di non cambiarlo, non si può fare molto. Quello che si può fare è cambiare la larghezza di banda.

L'idea fu: **non usiamo più solo i 4 kHz** usati per la telefonia. Su questo rame, una banda fino a 4 kHz (vicino allo zero nello spettro) era usata per il telefono. Il primo tentativo fu usare quella stessa banda per i dati, con un bitrate massimo di 56 kbps. Il passo successivo fu: andiamo a **frequenze più alte**, esploriamo una nuova parte di questo rame. A frequenze più alte non c'erano altre comunicazioni. Andiamo a frequenze più alte dove c'è molto più spazio per trasmettere.

Come potete notare, la parte verde arriva fino a 138 kHz e la seconda parte fino a 1 MHz. Molto più grande. Cosa ci aspettiamo? Che, data la formula teorica, se aumentiamo la larghezza di banda, otteniamo un bitrate più alto. Regola molto semplice.

ADSL: La "A" di Asimmetrico

Studente: Perché abbiamo più spazio per il downstream e meno per l'upstream? **Professore:** Questa è una domanda importante, ed è la ragione per cui si chiama **ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line**. Asimmetrico significa che la nostra linea non è usata in modo simmetrico; non abbiamo la stessa larghezza di banda dall'utente alla centrale (**upstream**) e dalla centrale all'utente (**downstream**).

Questo dipende dal periodo in cui la tecnologia è stata progettata. A quel tempo, i servizi dati usati da casa erano principalmente la televisione digitale. C'era un grande interesse a trasferire informazioni per la televisione digitale, replicando l'infrastruttura della "Cable TV" americana. Quindi, l'interesse era avere più banda in downstream che in upstream. Una volta impostato, questo tipo di soluzione si rivelò interessante anche per i servizi web, come la navigazione, che richiedono più banda in downstream.

Questa comunicazione si chiama **Frequency Division Multiplexing (FDM)**, ovvero dividiamo il nostro canale in diverse bande di frequenza:

- Una per la telefonia (fino a circa 20 kHz per sicurezza).
- Una per l'upstream.
- Una per il downstream.

Essendo fisicamente separate in frequenza, le tre comunicazioni (telefono, upload, download) possono avvenire **contemporaneamente**. Notate che nella vecchia soluzione (voice band modem), c'erano due problemi:

1. Quando si trasmettevano dati, non si poteva usare il telefono per la voce (o l'uno o l'altro).
2. L'operatore ti addebitava il costo in base al tempo di connessione. Dato il basso bitrate, trasferire un file richiedeva molto tempo e il costo era molto, molto alto.

Il Problema dell'Interferenza (Crosstalk)

Tuttavia, c'era un problema. Più si aumenta la frequenza di trasmissione, più è alto un fenomeno: il segnale di un cavo interferisce con il segnale di un altro cavo. Questo effetto, dove il segnale "esce" dal cavo e influenza i cavi vicini, si chiama **crosstalk**.

Questi fili di rame erano raccolti in un cavo più grande chiamato **Binder Group**. Per ridurre questo problema, bisognava limitare il numero di cavi che trasmettevano dati ad alte frequenze all'interno dello stesso binder. Per questo, in passato, poteva capitare che un operatore rispondesse "no" a una richiesta di connessione ADSL, non perché mancasse il cavo, ma perché c'erano già troppi utenti ADSL nello stesso binder, causando troppa interferenza.

L'interferenza avviene quando due segnali si sovrappongono **contemporaneamente nel tempo e sulla stessa banda di frequenza**.

Ci sono due tipi di crosstalk:

1. **Far-end Crosstalk (FEXT)**: L'interferenza è generata da un trasmettitore lontano dal ricevitore interferito. Questo tipo di crosstalk è meno importante perché il segnale si attenua con la distanza.
2. **Near-end Crosstalk (NEXT)**: L'interferenza è generata da un trasmettitore vicino al ricevitore interferito. Questo è il caso più critico.

Considerando la Central Office e gli utenti, l'unico caso in cui può sorgere un'interferenza significativa (NEXT) è quando si cerca di migliorare il bitrate del downstream facendolo sovrapporre alla banda dell'upstream. Perché? Perché il trasmettitore del downstream (nella centrale) è molto vicino al ricevitore dell'upstream (sempre nella centrale).

Come si risolve? La soluzione è possibile perché il trasmettitore e il ricevitore che si trovano vicini appartengono alla stessa entità: la Central Office. Questa entità sa cosa sta trasmettendo. Il nostro cervello fa la stessa cosa: riusciamo a distinguere ciò che diciamo da ciò che ascoltiamo. Possiamo "cancellare" la nostra voce da ciò che riceviamo. Questo è ciò che fa la Central Office: cancella il segnale che sta trasmettendo (il downstream che interferisce) dal segnale che sta ricevendo (l'upstream). Questa tecnica si chiama **eco-cancellazione**. Questo trucco ha permesso di migliorare il bitrate del downstream.

La Soluzione Finale: Dividere la Banda (OFDM)

Torniamo all'attenuazione. Il comportamento del canale, cioè come attenua il segnale, non è costante su una banda larga. Se l'attenuazione fosse costante ("piatta"), basterebbe amplificare il segnale di un valore fisso. Ma se non lo è, come in questa figura, è complicato.

Professore: Come si può amplificare questo segnale? **Studente:** Divido la banda in canali diversi. **Professore:** Esatto, questa è la via giusta.

L'idea è la seguente: **dividiamo la nostra larga banda in tantissime sotto-bande molto, molto piccole** (ciascuna di circa 4 kHz). In ognuna di queste piccole sotto-bande, possiamo assumere che l'attenuazione del canale sia costante ("piatta").

Questo è un trucco fondamentale nelle comunicazioni a banda larga. Divido la mia banda in, diciamo, 10 pezzi. Divido il mio flusso di dati in 10 pezzi. Trasmetto ogni pezzo di dati in una delle sotto-bande. In ognuna di esse, posso considerare il canale piatto e amplificare correttamente il segnale.

Questa tecnica, originariamente progettata per l'ADSL, è fondamentale per tutte le comunicazioni che avvengono su bande larghe. Per esempio, nelle comunicazioni wireless di oggi, come il 5G, si usa una tecnica molto simile.

In sintesi, la trasmissione non è più un unico flusso di dati su una banda larga, ma la trasmissione di flussi di dati suddivisi, ciascuno su una specifica sotto-banda. Il bitrate totale rimane più o meno lo stesso (10 flussi a 1/10 della velocità, trasmessi contemporaneamente), ma questa tecnica permette di gestire l'attenuazione non uniforme del canale.

Ok, dato che abbiamo presentato molti concetti teorici, per oggi possiamo chiudere qui. Continuiamo venerdì.